Soru 5.	K16-D03

NGC7750 gökadasının uzaklığını ifade eden kırmızıya kayma parametresi $z = 0,009$ olarak ölçülmüştür. Evrenin Hubble Kanunu'na göre genişleme geçirdiğini ve klasik Doppler etkisinin makul bir yaklaşım olduğunu düşünelim.

Bu durumda gökadasının uzaklığını megaparsek (Mpc) cinsinden yaklaşık olarak hesaplayınız.

Hubble Sabiti: $H_0 = 70$ km/s/Mpc, 1 Mpc= 10^6 parsek, Işık hızı: $c = 3 \times 10^8$ m/s.

A) 4

B) 154

C) 39

D) 16

E) 19

Soru 11.	K17

Galaksiler ve galaksi kümelerinin uzaklıkları ile onlardan gözlenen ışığın kırmızıya kayması arasında doğrusal bir ilişki olduğu bilinmektedir. Hubble Kanunu olarak bilinen bu ilişki

$$v = H \times D$$

şeklinde verilir. Burada, v galaksinin gözlenen uzaklaşma hızını (km/s), D galaksinin uzaklığını (Mpc) belirtir.

Hubble sabitinin evrenin başlangıcından beri değişmediğini ve değerinin 50 km/s/Mpc olduğunu kabul edersek verilenlerden itibaren bulduğumuz yaş yaklaşık ne olur?

A) 2 milyar yıl

B) 4 milyar saniye

C) 15 milyar yıl

D) 17 milyar saniye

E) 20 milyar yıl

Soru 9.	K17-1

Hubble parametresinin günümüzdeki (veya belli bir t zamanındaki) değerine Hubble Sabiti denir ve günümüzdeki değeri $H_0 = 70$ km s^{-1} Mpc^{-1}'dir. Bu sabitin tersi Hubble zamanı (t_{H}) olarak adlandırılır ve yaklaşık olarak evrenin yaşını temsil eder.

1 yılda 31557600 saniye olduğu bilinmektedir. Evrenin yaşı 10 milyar yıl olsaydı günümüzde Hubble Sabitinin değeri yaklaşık ne olurdu?

A) 25

B) 50

C) 70

D) 100

E) 500

Soru 3.	T16-1

Sonraki iki sayfada optik bölgede alınmış tayfları verilen dört galaksiyi (G1, G2, G3, G4) **yakından uzağa** doğru sıralayınız.

※ *Grafiklerin yatay ekseninde Angström cinsinden dalgaboyu, dikey ekseninde mutlak birimde akı verilmektedir.*

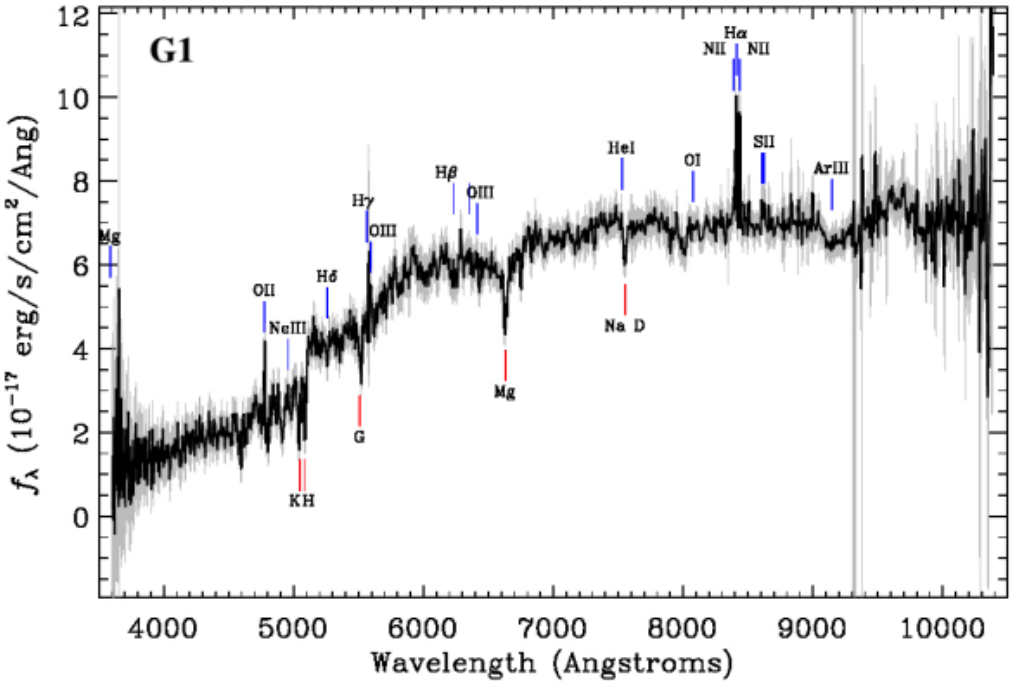
A) $G1 - G2 - G3 - G4$

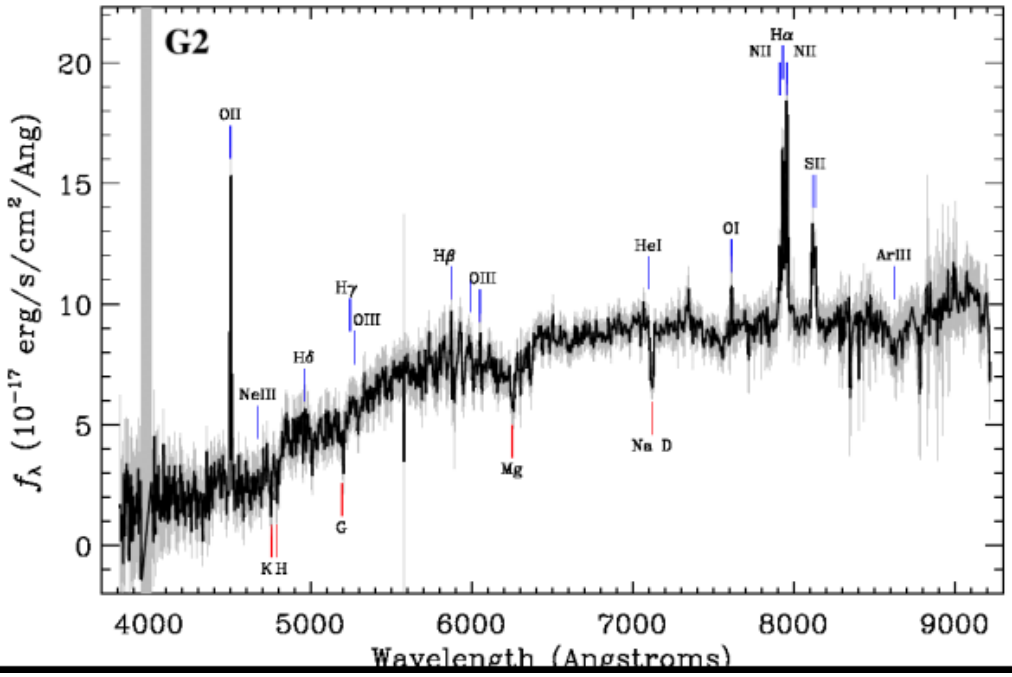
B) $G2 - G1 - G3 - G4$

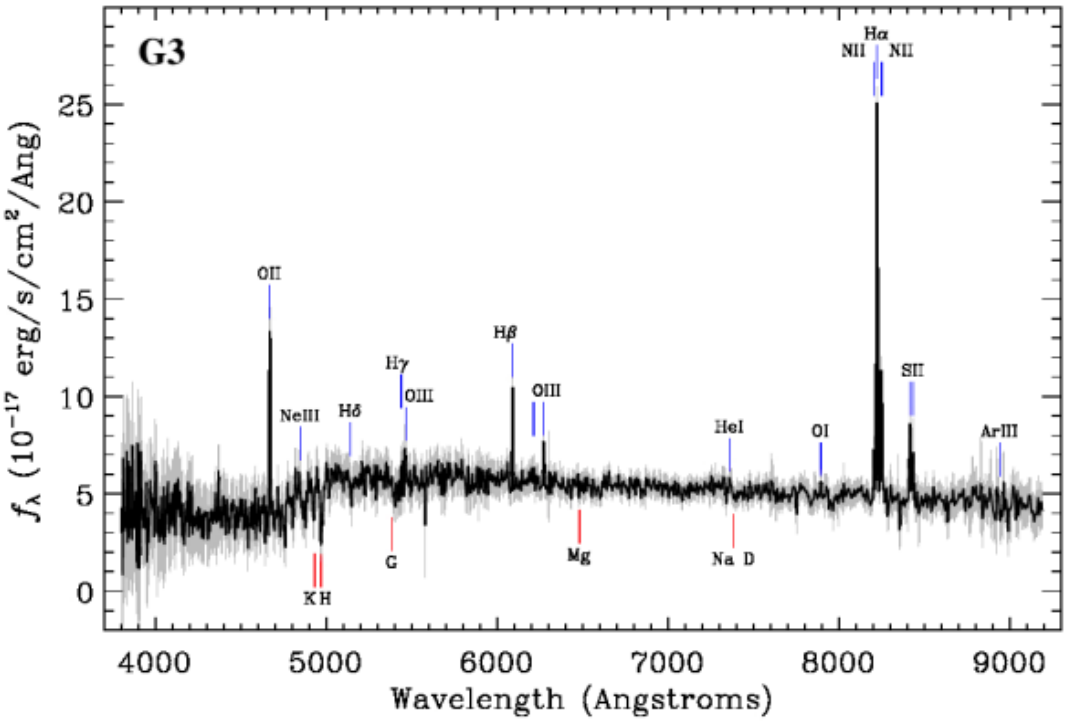
C) $G4 - G3 - G2 - G1$

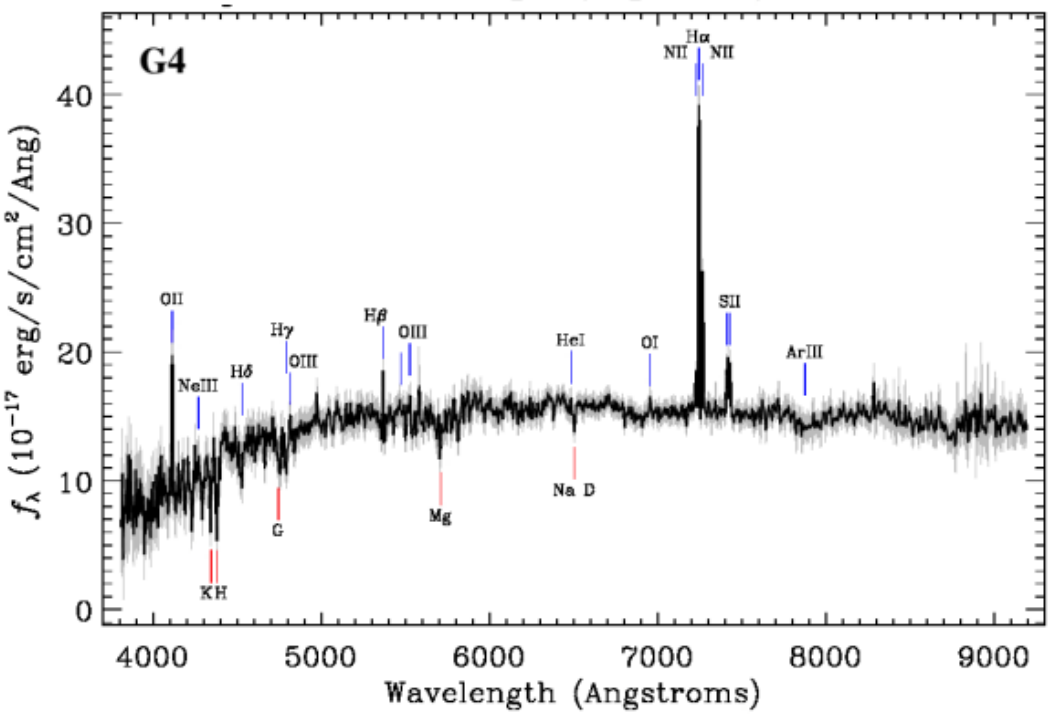
D) $G4 - G2 - G3 - G1$

E) $G2 - G3 - G1 - G4$


G1
Hα
NII
NII
SII
ArIII
HeI
OI
Hβ
OIII
Hγ
OIII
Mg
Hδ
OII
NeIII
Na D
Mg
G
KH
f_λ (10^{-17} erg/s/cm^2/Ang)
Wavelength (Angstroms)


G2
Hα
NII
NII
OII
SII
OI
HeI
ArIII
Hβ
OIII
Hγ
OIII
Hδ
NeIII
Na D
Mg
G
KH
f_λ (10^{-17} erg/s/cm^2/Ang)
Wavelength (Angstroms)


G3
Hα
NII
NII
OII
NeIII
Hδ
Hγ
OIII
Hβ
OIII
HeI
OI
SII
ArIII
K H
G
Mg
Na D
f_λ (10^{-17} erg/s/cm^2/Ang)
Wavelength (Angstroms)


G4
Hα
NII
NII
OII
NeIII
Hδ
Hγ
OIII
Hβ
OIII
HeI
OI
SII
ArIII
K H
G
Mg
Na D
f_λ (10^{-17} erg/s/cm^2/Ang)
Wavelength (Angstroms)